

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 03

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 2 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 4 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 6 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 7 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 2.50 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 8 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。
- 10 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$ のとき、体積 V (m³) を求めよ。

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-volume 03

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 41.55 L こたえ : 33.24 L
- 2 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 24.93 L こたえ : 41.55 L
- 3 圧力 $p = 50.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 33.24 L こたえ : 16.62 L
- 4 圧力 $p = 320.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 41.55 L こたえ : 24.93 L
- 5 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 16.62 L こたえ : 16.62 L
- 6 圧力 $p = 40.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.0 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 41.55 L こたえ : 16.62 L
- 7 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 2.50 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 1853 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 24.93 L こたえ : 33.24 L
- 8 圧力 $p = 100.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 0.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 16.62 L こたえ : 16.62 L
- 9 圧力 $p = 600.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 8.31 L こたえ : 8.31 L
- 10 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 物質質量 $n = 1.5 \text{ mol}$, 気体定数 $R = 8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 300 \text{ K}$, 理想気体の状態方程式より、体積 V を求めよ。
こたえ : 8.31 L こたえ : 41.55 L